LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

ARRAY LIST

Disusun Oleh :

Nama	: Nabila Khairunnisa
Nim	: 2511531003
Dosen Pengampu	: Dr. Wahyudi, S.T, M.T
Asisten Praktikum	: M. Galid Avero

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum struktur data dengan judul "ArrayList" dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyelesaikan laporan ini saya banyak mendapat arahan dan bimbingan, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T selaku dosen pengampu
2. Uda M.Galid Avero selaku asisten labor
3. Orang tua yang senantiasa mendoakan
4. Teman teman yang selalu memotivasi

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membuka diri apabila ada yang ingin memberikan kritikan dan saran yang sifatnya membantu, penulis akan sangat senang menerima. Tujuannya agar untuk kedepannya bisa menyempurnakan laporan.

Padang, 6 April 2026

Nabila Khairunnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 2
1.3 Manfaat Praktikum 2

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Deskripsi Praktikum 3
2.2 Langkah Langkah Praktikum 3

BAB III KESIMPULAN 13

3.1 Kesimpulan 13
3.2 Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ArrayList adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan Kumpulan data dalam bahasa java. ArrayList memiliki perbedaan dengan array biasa yaitu ArrayList memiliki ukuran yang dinamis, dimana jumlah element array dapat berubah sesuai kebutuhan. Selain itu, ArrayList juga dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda. Sedangkan Array biasanya hanya bisa menyimpan data dalam 1 jenis tipe data saja. Dengan keunggulan ini, ArrayList lebih efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan elemen, terutama di tenga Tengah list.

ArrayList memilki beberapa kelebihan yaitu ukurannya dinamis, dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, operasi penambahan dan penghapusan elemen relative cepat. Selain itu ArrayList juga memiliki kekurangan yaitu pengaksesan elemen secara acak relative lambat. [1]

ArrayList merupakan object array yang tidak memilki batas, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan Panjang array saat mendefinisikannya. ArrayList memilki karakteristik yaitu menyimpan objek, ukuran dapat bertambah atau berkurang secara otomatis, mendukung duplicate elements, serta mempertahankan urutan penyimpanan sesuai penambahan.

Beberapa fungsi ArrayList yang dapat digunakan yaitu :

1. Add() → digunakan untuk menambahkan sesuatu ke dalam ArrayList yang dibuat.
2. Remove() → digunakan untuk menghapus satu data yang ada di dalam ArrayList.
3. Size() → digunakan untuk mengetahui ukuran atau banyak data yang terdapat di dalam ArrayList
4. Get (id) → digunakan untuk mengambil item atau data dalam ArrayList berdasarkan id atau indeks tertentu.

Dalam penggunaan ArrayList, terlebih dahulu kita harus meng-import kelas dengan cara *import java.util.ArrayList;* [2]

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mampu memahami konsep dan penggunaan ArrayList.
2. Mampu mendeklarasikan dan menginisialisasi ArrayList <Integer> dengan ukuran awal tertentu
3. Mampu mengimplementasikan proses penambahan elemen kedalam ArrayList menggunakan perulangan for
4. Mampu memahami cara menghapus elemen dalam ArrayList.
5. Mampu memahami cara melakukan iterasi untuk mencetak elemen satu per satu.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mahasiwa mampu memahami bahwa ArrayList bersifat dinamis sehingga ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan program.
2. Mahasiswa mampu mengetahui cara menambahkan data ke dalam ArrayList.
3. mahasiswa mampu menerapkan operasi dasar ArrayList seperti menambah, menghapus dan menampilkan elemen.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang penggunaan ArrayList untuk menyimpan data numerik.

BAB II

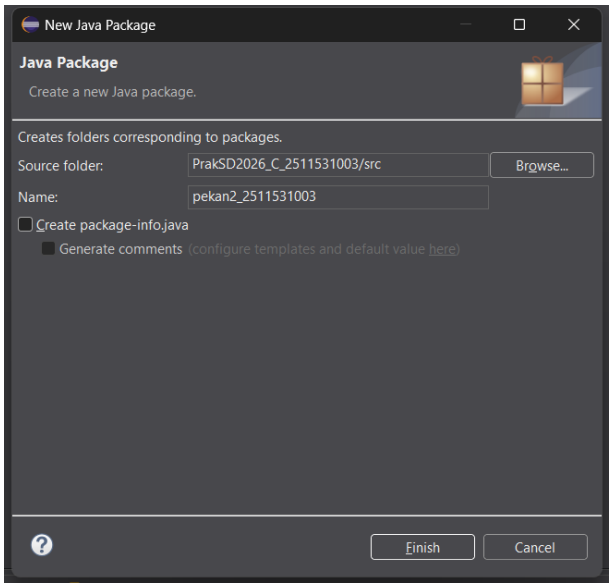
PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Praktikum

Praktikum Struktur data pada pekan ini adalah memahami penggunaan ArrayList serta penerapan operasi dasar pada kumpulam data bertipe string.

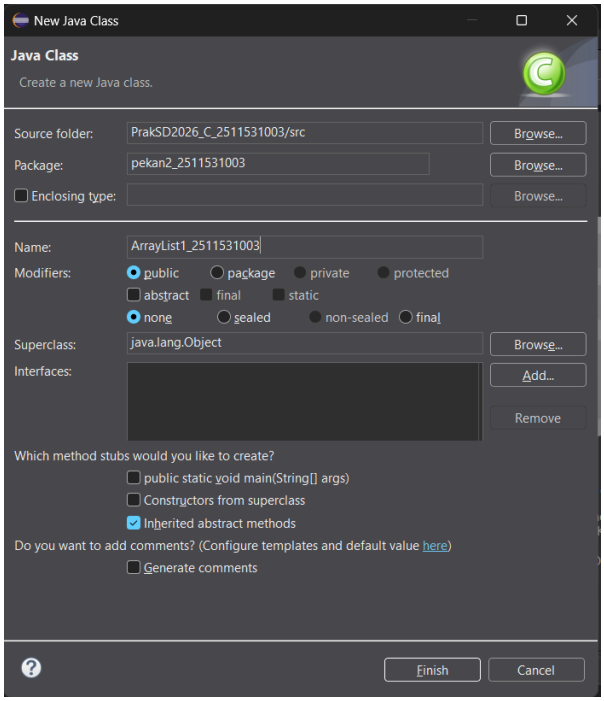
2.2 Langkah Langkah Praktikum

1) Buatlah package terlebih dahulu dengan mengklik kanan di folder PrakSD2026_C_2511531003/src , pilih new dan klik package. Setelah itu beri nama pada package tanpa huruf kapital, karakter khusus serta tanpa "space". lalu "finish".



Gambar 2.2.1 Membuat Package

2) Klik kanan pada package pekan2_2511531003 yang sudah dibuat sebelumnya, pilih "New", lalu pilih class. Buat nama "ArrayList1_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu "finish". Class ini digunakan untuk menampilkan isi ArrayList, menghapus elemen, menampilkan ArrayList setelah dihapus dan menampilkan satu per satu menggunakan loop



Gambar 2.2.2 Membuat Class

3) Tuliskan program seperti berikut.

```java
package pekan2_2511531003;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511531003 {

    public static void main(String[] args) {
        // size of the Arraylist
        int n = 5;
        //declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList <Integer> (n);
        //appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        //printing elements
        System.out.println (arrli);
        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //displaying the ArrayList
        //after deletion
        System.out.println(arrli);
        //printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");

    }

}
```

Gambar 2.2.3 kode program

- n = 5 artinya ukuran awal ArrayList dibuat 5
- ***arrli*** adalah ArrayList yang menyimpan data bertipe Integer
- perulangan ***for*** untuk menambahkan angka dari 1 sampai 5 ke dalam ArrayList menggunakan method ***add()***
- ***System.out.println(arrli)*** untuk menampilkan isi ArrayList
- ***Arrli.remove(3)*** artinya program menghapus elemen pada index ke-3

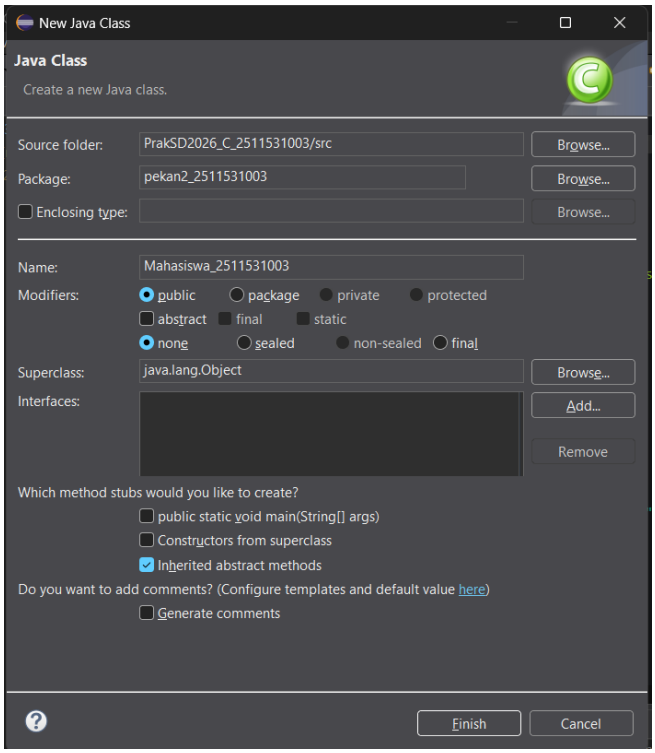
- ***Arrli.get(i)*** artinya program melakukan perulangan lagi untuk menampilkan setiap elemen satu per satu dan mencetak dengan ***System.out.print***

4) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut

```
<terminated> ArrayList1_2511531003
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Gambar 2.2.4 output program

5) Class kedua dengan nama "Mahasiswa_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu "finish". Class ini digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti NIM, nama dan prodi.



Gambar 2.2.5 Membuat Class

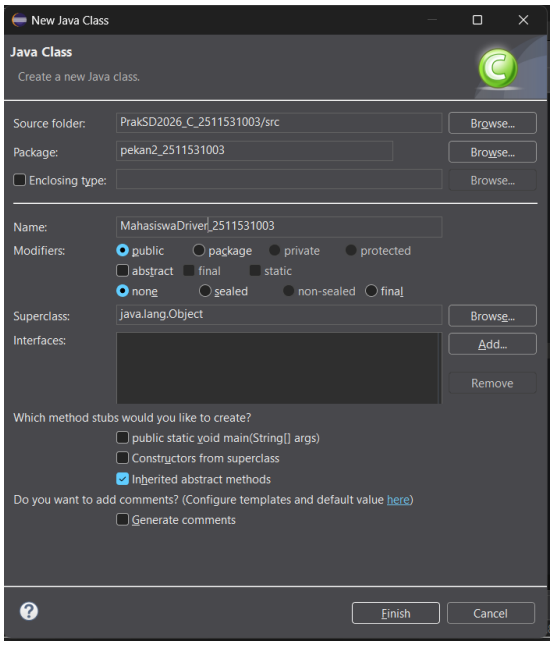
6) Tuliskan program seperti berikut.

```
1  package pekan2_2511531003;
2
3  public class Mahasiswa_2511531003 {
4      String nim;
5      String nama;
6      String prodi;
7      Mahasiswa_2511531003 (String nim, String nama, String prodi){
8          this.nim = nim;
9          this.nama = nama;
10         this.prodi = prodi;
11     }
12     @Override
13     public String toString() {
14         return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", prodi: " + prodi;
15     }
16 }
17
```

Gambar 2.2.6 Kode Program

- Method pada bagian no 4-6 yaitu String nim, nama, prodi digunakan untuk menyimpan data mahasiswa
- Method pada bagian no 7-10 itu adalah constructor yang berfungsi untuk mengisi nilai awal saat objek mahasiswa dibuat.
- Method pada bagian 12-16 digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string.

7) Buat lah class ketiga dengan nama "MahasiswaDriver_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu "finish". Class ini berperan sebagi main.



Gambar 2.2.7 Membuat Class

8) Tuliskan program seperti berikut.

```java
package pekan2_2511531003;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511531003 {
    //1.Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531003() {
        System.out.println ("\nMenu:");
        System.out.println ("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println ("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println ("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println ("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println ("5. Keluar");
    }

    //Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511531003 (ArrayList<Mahasiswa_2511531003> List, Scanner sc) {
        System.out.print ("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine ();
        System.out.print ("Masukkan nama: ");
        String nama = sc.nextLine ();
        System.out.print ("Masukkan prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine ();
        List.add(new Mahasiswa_2511531003 (nim, nama, prodi));
        System.out.println ("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

        //3.Method untuk tampilkan semua data
        public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531003 (ArrayList<Mahasiswa_2511531003>list) {
            if (list.isempty()) {
                System.out.println ("Daftar Mahasiswa Kosong.");
            } else {
                System.out.println ("Data Mahasiswa:");
                for (Mahasiswa_2511531003 mhs : list) {
                    System.out.println(mhs);
                }
            }
        }

        //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void hapusMahasiswa_2511531003 (ArrayList<Mahasiswa_2511531003> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:");
            String nimHapus = sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf (mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

            if (removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println ("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

        //5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void cariMahasiswa_2511531003 (ArrayList<Mahasiswa_2511531003> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang dicari:");
            String nimCari = sc.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Mahasiswa_2511531003 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                    System.out.println ("Hasil Pencarian: + mhs");
                    ditemukan = true;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println ("NIM tidak ada.");
            }
        }
        public static void main(String[] args) {
            ArrayList <Mahasiswa_2511531003> mahasiswaList = new ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner (System.in);
            int choice;


      do {
          tampilkanMenu_2511531003();
          System.out.print ("Pilih menu: ");
          choice = scanner.nextInt ();
          scanner.nextLine();  //consume newline

          switch (choice) {
          case 1 :
              tambahMahasiswa_2511531003(mahasiswaList, scanner);
              break;
          case 2 :
              tampilkanSemuaMahasiswa_2511531003(mahasiswaList);
              break;
          case 3 :
              hapusMahasiswa_2511531003(mahasiswaList, scanner);
              break;
          case 4 :
              cariMahasiswa_2511531003(mahasiswaList, scanner);
              break;
          case 5 :
             System.out.println ("Keluar dari program.");
              break;
              default :
                  System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
          }
      } while (choice != 5);
      scanner.close ();
      }
      }
```

Gambar 2.2.8 Kode Program

- Method ***tampilkanMenu_2511531003*** hanya untuk menampilkan menu pilihan ke layar
- Method ***tambahMahasiswa_2511531003*** digunakan untuk menambahkan mahasiswa baru dengan cara user memasukkan NIM, nama, dan prodi kemudian data dimasukkan ke dalam ArrayList menggunakan ***List.add()***
- Method ***tampilkanSemuaMahasiswa_2511531003*** digunakan untuk menampilkan data semua mahasiswa. Jika list kosong, tampilan pesan "Daftar Mahasiswa Kosong.". jika data ada, maka semua data ditampilkan.
- Method ***hapusMahasiswa_2511531003*** digunakan untuk menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Program meminta user menginput NIM, lalu program akan menghapus objek mahasiswa yang NIM nya sama dengan input user. Jika ditemukan maka program akan menampilkan data mahasiswa tetapi jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan "NIM tidak ditemukan".
- Method ***cariMahasiswa_2511531003*** digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Program meminta input NIM kemudian akan melakukan pencarian dengan loop. Jika ditemukan maka program akan menampilkan data mahasiswa tetapi jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan "NIM tidak ada".
- Method ***main()*** adalah bagian utama program. program membuat objek **Scanner** untuk menerima input dari user. Setelah itu dibuat variabel ***choice*** untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan user. Di dalam loop, program memanggil method ***tampilkanMenu_2511531003*** untuk menampilkan daftar menu, lalu user diminta memasukkan pilihan menu. Pilihan tersebut diproses menggunakan **switch-case**, dimana setiap angka menu akan memanggil method yang sesuai. Terakhir, Scanner ditutup menggunakan ***scanner.close()*** agar penggunaan input selesai dengan benar.

9) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511531003
Masukkan nama: nabila
Masukkan prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2510346641
Masukkan nama: ocha
Masukkan prodi: ilmu komunikasi
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

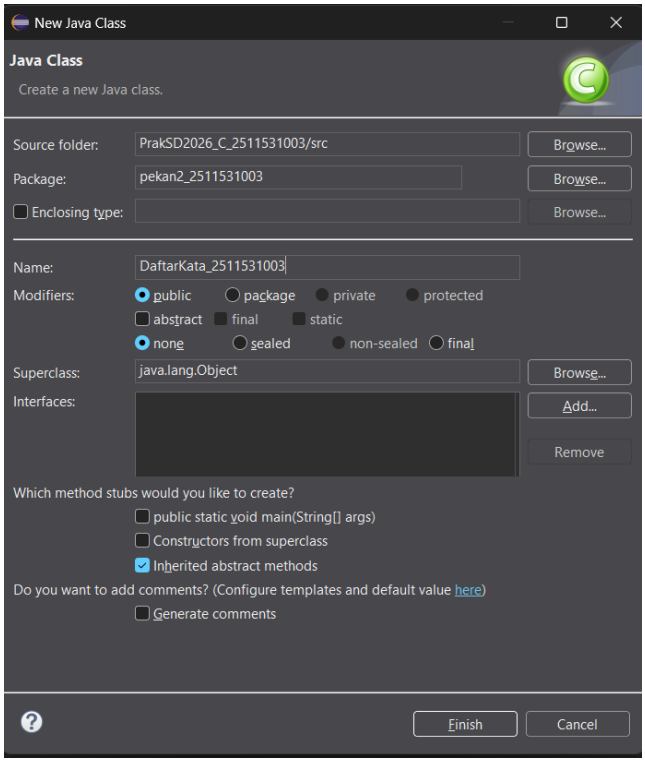
```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531003, Nama: nabila, prodi: informatika
NIM: 2510346641, Nama: ocha, prodi: ilmu komunikasi
```

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus:2510346641
Data dengan NIM 2510346641 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari:2511531003
Hasil Pencarian: + mhs
```

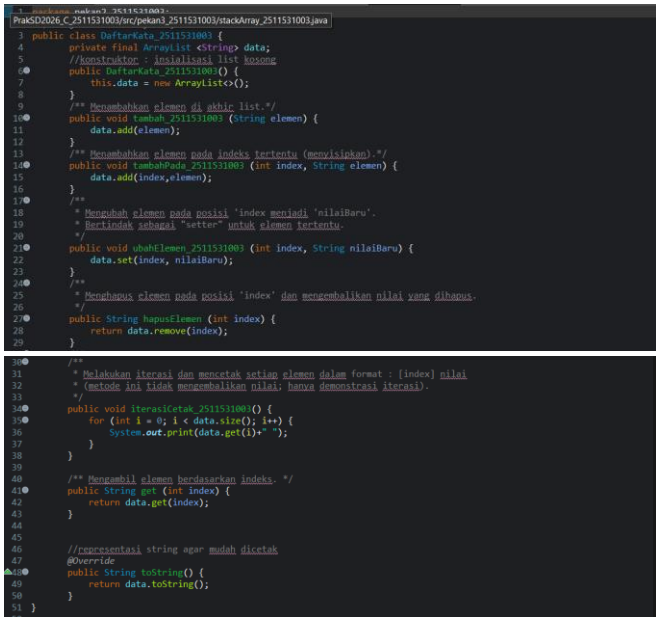
Gambar 2.2.9 Output Program

10) Class ke empat dengan nama “DaftarKata_2511531003” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”. Class ini berperan sebagi pengelola Kumpulan data kata (String).



Gambar 2.2.10 Membuat Class

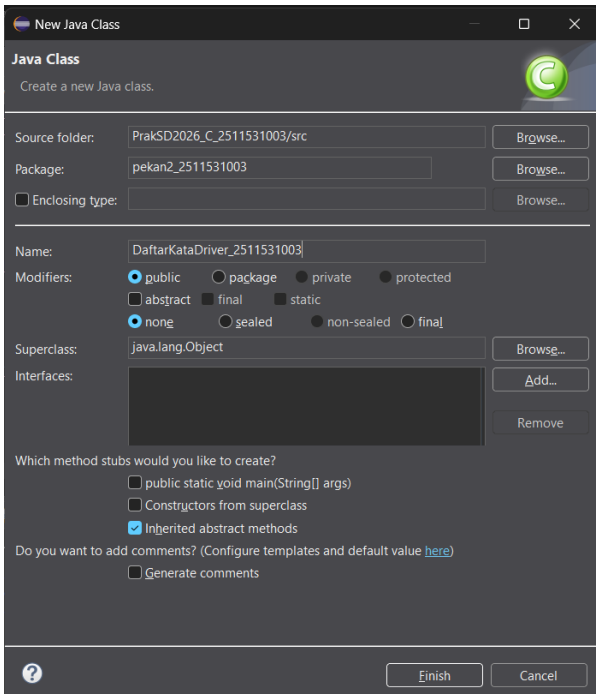
11) Tuliskan program seperti berikut.



Gambar 2.2.11 Kode program

- *Private* artinya hanya bisa di akses dari dalam class.
- *Final* artinya variabel data tidak bisa diganti objeknya (tetap ArrayList yang sama) tapi isinya tetap bisa ditambah/hapus.
- Konstruktor dipanggil saat object dibuat.
- Method *data.add(elemen)* untuk menambahkan elemen baru ke posisi paling belakang list.
- Method *data.add(index,elemen)* untuk menambahkan elemen pada posisi tertentu dan elemen lain setelah index tersebut akan bergeser.
- Method *ubahElemen* untuk mengubah isi elemen pada index tertentu dan *data.set(index, nilaiBaru)* akan mengganti nilai lama dengan nilai baru.
- Method *hapusElemen* untuk menghapus elemen berdasarkan index dan method ini mengembalikan nilai yang dihapus.
- Method *iterasiCetak* untuk melakukan perulangan dari index 0 sampai *data.size()-1*. setiap elemen dicetak menggunkan *System.out.print* dan output yang ditampilkan dalam satu baris dipisahkan spasi.
- Method *data.get(index)* digunakan untuk mengambil elemen pada index tertentu tanpa menghapusnya.
- *@Override* artinya method ini menggantikan method *toString()* bawaan java. *Data.toString()* otomatis menampilkan isi list dalam format ArrayList.

12) Buat class ke lima dengan nama "DaftarKataDriver_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu "finish". Class ini berperan sebagi main.



Gambar 2.2.12 membuat class

13) Tuliskan program seperti berikut.

```java
package pekan2_2511531003;

public class DaftarKataDriver_2511531003 {

    public static void main(String[] args) {
    DaftarKata_2511531003 al = new  DaftarKata_2511531003();

    //Menambah elemen (akhir)
    al.tambah_2511531003("Kami");
    al.tambah_2511531003("Informatika");

    //Menyisipkan elemen pada indeks 1
    al.tambahPada_2511531003(1, "Mahasiswa");

    //Cetak isi awal
    System.out.println ("Awal      : " + al);

    //Mengubah elemen (index 1)
    al.ubahElemen_2511531003(1, "Departemen");
    System.out.println ("Setelah ubah: " + al);

    //menghapus elemen (hapus index 0)
    String terhapus = al.hapusElemen(0);
    System.out.println ("terhapus  : " + terhapus);
    System.out.println ("setelah hapus  : " + al);

    //Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
    System.out.print ("Iterasi:");
    al.iterasiCetak_2511531003();
    System.out.println();
    }

}
```

Gambar 2.2.13 Kode program

- *al.tambah* berfungsi untuk menambah kata.
- *al.tambahPada* artinya program menyisipkan kata “Mahasiswa” pada index ke-1.
- *System.out.println* untuk mencetak.
- *al.ubahElemen* artinya mengubah elemen index 1 yang sebelumnya
- *String terhapus = al.hapusElemen(0)* artinya elemen pada index 0 di hapus. Nilai yang dihapus disimpan ke variabel terhapus.
- Method *iterasiCetak* akan melakukan perulangan for untuk mencetak setiap elemen list.

14) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531003 [Java Application] C:\U
Awal      : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
terhapus  : Kami
setelah hapus  : [Departemen, Informatika]
Iterasi:Departemen Informatika
```

Gambar 2.2.14 Output program

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ArrayList dalam java mempermudah proses pengelolaan data karena ukurannya bersifat dinamis (dapat bertambah dan berkurang). Selain itu, pada praktikum ini telah berhasil diterapkan beberapa operasi dasar pada ArrayList seperti menambah data, menyisipkan data pada indeks tertentu, mengubah data, menghapus daya serta menampilkan isi data menggunakan iterasi. Penggunaan method *toString* juga membantu menampilkan seluruh isi ArrayLisy dengan lebih mudah dan rapi.

3.2 Saran

Untuk menambah pengembangan praktikum di masa mendatang disarankan untuk dilengkapi dengan validasi indeks agar tidak terjadi error saat pengguna memasukkan indeks yang tidak sesuai. Selain itu, praktikum dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur nya seperti pencarian data, menampilkan jumlah elemen serta penggunaan input scanner agar program lebih interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andre, "Pengertian ArrayList Bahasa Java beserta Contohnya," Duniailkom, 28 Januari 2024. [Online]. Available: https://www.duniailkom.com/pengertian-arraylist-bahasa-java/. [Accessed 11 April 2026].

[2] Dutormasilabs, "ArrayList pada Java | Program Sederhana Menggunakan ArrayList," dutormasi blog, 8 juni 2022. [Online]. Available: https://dutormasi.com/2020/11/arraylist-pada-java-program-sederhana-menggunakan-arraylist.html. [Accessed 11 April 2026].